

Навчальний план STEM, 6 клас

1,5 год/тиждень • 48 годин на рік

Заклад освіти: _____ Навчальний рік: _____

Учитель/учителька: _____ Клас: _____

Пояснювальна записка

Авторський адаптований план укладено за наданою модельною програмою «STEM. 5–6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» О. В. Бутурліної та О. Є. Артем'євої; розділ 6 класу — с. 21–32 PDF «STEM.5-6.kl.Buturlina.Artyemyeva.04.10.pdf». Програма є основою добору змісту й очікуваних результатів. Сканованого зошита для 6 класу не надано, тому номери його сторінок і вправ не зазначаються. Запропоновані практичні роботи є адаптаціями видів діяльності з програми.

Мета: розвивати дослідницькі, інженерні, математичні, цифрові та комунікативні вміння через проекти, самопізнання й знайомство з професіями. Збережено вступ, п'ять змістових модулів і підсумковий хакатон, фестиваль та STEM-практику.

Орієнтовний розподіл програми: $3 + 7 + 5 + 6 + 5 + 5 + 4 = 35$ годин. На с. 8 PDF передбачено самостійний розподіл годин учителем зі збереженням очікуваних результатів. У базовому плані на 32 тижні розподіл становить $3 + 6 + 6 + 5 + 4 + 4 + 4$: споріднені теми об'єднано, а для тривалих спостережень за рослинами передбачено шість тижнів. Результатом кожного модуля є завершений проєкт із презентацією та рефлексією.

Облік часу: план містить 48 окремих уроків по 1 навчальній годині. Протягом двотижневого циклу проводять 3 уроки: один урок першого тижня та два уроки другого. І семестр (15 тижнів) — 22 уроки; II семестр (17 тижнів) — 26 уроків; разом 48 уроків. Середнє навантаження становить 1,5 години на тиждень. Кожен рядок календарної таблиці відповідає одному уроку з власною назвою; дати вчитель/учителька вписує відповідно до розкладу. Практикуми об'єднують практичні частини двох сусідніх тематичних блоків у повний урок.

Організація спостережень: дослід із рослинами починається на тижні 10 та завершується на тижні 15. На наступних уроках цього модуля 5–10 хвилин відводиться на журнал спостережень і догляд; цей час входить у вказані години. Між уроками догляд організовує вчитель або добровільна чергова група. У разі невдалого пророщування використовуються готові саджанці чи заздалегідь підготовлені дані; це не замінює аналізу причин і результатів.

Ресурси та безпека: папір, картон, лінійки, циркуль, секундомір, термометр, компас, безпечні рослини, ємності, нитки, готові деталі моделей; за можливості — камера, комп'ютер, датчик вологості та низьковольтний навчальний набір. Цифрові завдання мають паперову альтернативу. Роботи з водою відокремлено від електричних з'єднань; тільки батарейне живлення. Не використовуються токсичні рослини, пестициди, полум'я чи піротехнічні ракети. Запуски моделей — у вільній зоні під наглядом учителя. Для медіаробіт застосовуються власні або дозволені матеріали; публічні акаунти учнів не потрібні.

Джерельні позначення: у таблиці вказані сторінки PDF навчальної програми, а не зошита. Матеріали про підприємства, професії та медіа добирає і перевіряє вчитель перед заняттям. При дослідженні золотого перерізу учні перевіряють припущення вимірюваннями; подібність до спіралі або пропорції не доводить універсальної закономірності.

Розподіл навчального часу

Розділ	I семестр	II семестр	Разом
Вступ. Україна та мій регіон	4	0	4
Людина — людина. Пізнай себе та світ навколо себе	9	0	9
Людина — природа. Сад на підвіконні	9	0	9
Людина — техніка. Від возу до космічної ракети	0	8	8
Людина — образ. Я так бачу!	0	6	6
Людина — знак. Послідовність Фібоначчі. Золотий переріз	0	6	6
Хакатон, фестиваль, STEM-практика	0	6	6
Разом	22	26	48

Оцінювання та очікувані результати

На першому уроці проводяться короткі стартові завдання на читання карти, таблиці та планування дослідження. Формувальне оцінювання триває під час кожного проєкту: спостереження, записи даних, ескізи, моделі, пояснення, самооцінювання та взаємний відгук. Діагностика за I семестр інтегрована у тиждень 15, річне підсумкове оцінювання — у тиждень 32; окремих додаткових годин не потрібно.

Спільні критерії: зрозуміла проблема й мета; коректні вимірювання та обчислення; обґрунтоване рішення; функціональність і безпечність моделі; аналіз випробувань; дотримання авторства; співпраця та особистий внесок. Формувальний відгук описує виконання з допомогою, самостійне виконання або перенесення вміння у нову ситуацію. Конкретну шкалу підсумкового оцінювання визначає заклад освіти.

Наприкінці року учень/учениця пов'язує професії з ресурсами регіону й власними вміннями; планує командну роботу; досліджує умови росту рослин і пояснює алгоритм автополиву; вимірює шлях та час, обчислює швидкість і створює транспортну модель; створює медіапродукт із дотриманням етики; застосовує правило Фібоначчі та перевіряє пропорції; презентує й удосконалює проєкт на основі даних.

Портфоліо містить карту професій регіону, навчальне резюме, спільний проєкт класу, журнал рослин і модель поливу, транспортну модель, медіароботу, математично-художню композицію та підсумковий прототип. Посильний рівень забезпечують шаблони й приклади; поглиблення — самостійний вибір змінної, повторні вимірювання та аргументоване вдосконалення.

Календарно-тематичний план. I семестр

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Програма PDF, с.	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
1	1		Вступ Україна у світовій економіці. Людський капітал	21–22	Стартові завдання на читання даних; карта STEM-галузей; обговорення ролі знань і праці.	Пояснює поняття людського капіталу та пов'язує галузі з професіями.
2	2		Вступ Мій регіон: ресурси, підприємства та професії	21–22	Позначити на карті адміністративний центр і підприємства; визначити координати та відстань за масштабом.	Пов'язує ресурси регіону з видами діяльності; читає карту й обчислює відстань.
3	2		Вступ Практикум: порівняння галузей і картка підприємства регіону	21–22	Порівняти дві галузі за наданою таблицею; обчислити частки й округлити результати. Створити картку підприємства за підготовленими джерелами; оцінити його вплив на довкілля.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
4	3		Вступ Професії родини. Династії та моє майбутнє	21–22	Створити дерево професій за добровільно наданими або вигаданими даними; визначити власну навчальну ціль.	Пояснює поняття професійної династії та зв'язок освіти з майбутньою діяльністю.
5	4		Людина — людина Я у світі людей: таланти та здібності	22–23	Скласти карту інтересів, досягнень і сильних сторін; обговорити приклади розвитку здібностей.	Називає власні сильні сторони та підкріплює їх прикладами.
6	4		Людина — людина Практикум: моє майбутнє та особистий план розвитку	21–22; 22–23	Підготувати мініпрезентацію «Моя країна — моє майбутнє» з двома аргументами. Проаналізувати біографічний кейс і додати реалістичний крок до особистого плану.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
7	5		Людина — людина Навички XXI століття. Hard skills і soft skills	22–23	Розподілити картки вмінь; зіставити вимоги професій майбутнього з навчальними діями.	Розрізняє фахові й соціальні навички та пояснює їх поєднання.
8	6		Людина — людина Моє перше резюме та портфоліо	22–23	Заповнити навчальне резюме за шаблоном; дібрати приклади робіт до паперового або цифрового портфоліо.	Структурує відомості про вміння й досягнення без зайвих персональних даних.
9	6		Людина — людина Практикум: діаграма компетентностей і редагування резюме	22–23	Порівняти дві професії; створити діаграму спільних і відмінних компетентностей. Відредагувати резюме за взаємним відгуком; додати посилання на авторські роботи.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
10	7		Людина — людина Професія психолога. Запитання для інтерв'ю	22–23	Підготувати запитання до шкільного психолога; провести зустріч або опрацювати професійний кейс.	Описує завдання, освіту й навички психолога; ставить доречні запитання.
11	8		Людина — людина Команда, ролі та лідерство	22–23	Виконати командне конструкторське завдання; змінити ролі; обговорити способи досягнення згоди.	Розподіляє роботу, слухає партнерів і оцінює власний внесок.

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Програма PDF, с.	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
12	8		Людина — людина Практикум: репортаж про психолога та аналіз командної роботи	22–23	Створити короткий репортаж за результатами зустрічі або кейсу. Повторити завдання зі змінним розподілом ролей; порівняти якість співпраці.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
13	9		Людина — людина Проект «Галактика 6-го класу»	22–23	Об'єднати інтереси та вміння класу в спільне портфоліо «Ми різні — ми рівні»; представити результат.	Створює спільний продукт і пояснює цінність різних здібностей у команді.
14	10		Людина — природа Кімнатні рослини. Плануємо сад на підвіконні	24–25	За атласом дібрати безпечні рослини; закласти дослід із насінням або готовими саджанцями; розпочати журнал.	Розпізнає вибрані рослини й формулює умови дослідження.
15	10		Людина — природа Практикум: портфоліо класу й паспорт кімнатної рослини	22–23; 24–25	Удосконалити портфоліо за відгуками й узгодити правила подальшої співпраці. Створити паспорт рослини та таблицю спостережень; визначити контрольний зразок.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
16	11		Людина — природа Умови росту: світло, температура, вода	24–25	Визначити орієнтацію вікна компасом; виміряти температуру; порівняти умови, змінюючи один чинник.	Добирає спосіб вимірювання та фіксує умови й результати.
17	12		Людина — природа Догляд за рослинами. Простий флораріум	24–25	Висадити вибрані рослини або створити відкритий флораріум; скласти інструкцію догляду.	Дотримується послідовності висаджування та пояснює потреби рослини.
18	12		Людина — природа Практикум: діаграма росту та порівняння витрат води	24–25	Побудувати першу діаграму росту; обговорити похибки та обмеження вимірювань. Порівняти витрати води за двома режимами; уточнити графік догляду.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
19	13		Людина — природа Автополив: задум, схема, матеріали	24–25	Побудувати схему подачі води; зібрати просту модель гнотового або крапельного поливу.	Пояснює принцип роботи моделі та добирає матеріали за призначенням.
20	14		Людина — природа Розумна теплиця. Датчики й алгоритм керування	24–25	На демонстрації простежити роботу датчика, контролера й помпи; скласти алгоритм «якщо — то».	Розрізняє вимірювання, прийняття рішення та виконання команди.
21	14		Людина — природа Практикум: регулювання автополиву й алгоритм розумної теплиці	24–25	Виміряти подачу води за однаковий час; відрегулювати модель. За наявності набору випробувати низьковольтну систему; інакше змодельовати її картками умов.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
22	15		Людина — природа Сад на підвіконні: захист проекту	24–25	Порівняти записи спостережень; презентувати систему догляду й картку професії; провести семестрову діагностику.	Підтверджує висновок даними; пов'язує проект із ботанікою, квітникарством і фітодизайном.

Календарно-тематичний план. II семестр

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Програма PDF, с.	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
23	16		Людина — техніка Колесо в історії техніки. Радіус і довжина кола	26–27	Побудувати коло циркулем і ниткою; виміряти радіус та довжину кола; скласти колісну модель.	Знаходить зв'язок між обертом колеса й пройденим шляхом.
24	16		Людина — техніка Практикум: вдосконалення системи догляду та вимірювання довжини кола	24–25; 26–27	Виправити помилки діагностики; доопрацювати систему поливу та план догляду. Порівняти виміряну довжину кола з розрахунком; пояснити різницю.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
25	17		Людина — техніка Рух: траєкторія, шлях, переміщення, швидкість	26–27	Дослідити рух моделі на розміченій доріжці; виміряти шлях і час; порівняти рівномірний і нерівномірний рух.	Розрізняє шлях і переміщення; обчислює середню швидкість; описує зміну швидкості.
26	18		Людина — техніка Енергія транспорту. Реактивний рух	26–27	Обговорити рух тіла й передавання тепла; випробувати кульку на нитці; пояснити реактивний рух і космічну швидкість якісно.	Пов'язує джерело енергії з рухом та пояснює принцип реактивної моделі.
27	18		Людина — техніка Практикум: графік руху та чесний експеримент із реактивною моделлю	26–27	Повторити вимірювання та побудувати графік шляху від часу за наданим зразком. Порівняти рух із різним наповненням кульки; записати умови чесного порівняння.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
28	19		Людина — техніка Транспортні системи та інфраструктура	26–27	Порівняти види транспорту; побудувати маршрут; дібрати професії й запропонувати екологічне поліпшення.	Обґрунтовує вибір транспорту з огляду на відстань, потреби та ресурси.
29	20		Людина — техніка Проект «Транспорт майбутнього»	26–27	За ескізом створити модель із готових деталей; випробувати рух і представити задум альтернативного приводу.	Демонструє модель, фіксує результати й аргументує вдосконалення.
30	20		Людина — техніка Практикум: порівняння маршрутів і випробування транспорту майбутнього	26–27	Порівняти два маршрути за часом і умовними витратами; обчислити потребу в матеріалах моделі. Змінити один елемент конструкції; повторно випробувати й порівняти результати.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
31	21		Людина — образ Статичні образи: від малюнка до цифрового зображення	27–29	Створити образ різними засобами; порівняти фотографію, малюнок та приклад голограми; обговорити оптичну ілюзію.	Розрізняє способи фіксації зображення та добирає засіб до задуму.
32	22		Людина — образ Кіно, анімація, комп'ютерна графіка	27–29	Створити коротку покадрову або GIF-анімацію; за відсутності техніки — фліпбук; порівняти реальні й віртуальні образи.	Пояснює послідовність кадрів і створює простий рухомий образ.
33	22		Людина — образ Практикум: оптична ілюзія та плавність анімації	27–29	За шаблоном створити об'ємну оптичну ілюзію й описати умови спостереження. Змінити кількість або тривалість кадрів; порівняти плавність руху.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Програма PDF, с.	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
34	23		Людина — образ Мова медіа. Соціальні мережі та відповідальність	27–29	Проаналізувати повідомлення; перевірити авторство; скласти правила приватності, мережевого етикету та захисту репутації.	Відрізняє факт від оцінки; добирає безпечний спосіб поширення медіа.
35	24		Людина — образ Проект «Я так бачу!»	27–29	Оформити фотосерію, анімацію або графічну історію «Погляд через об'єкти»; представити задум і пов'язані професії.	Поєднає виразальні засоби з повідомленням і зазначає авторів використаних матеріалів.
36	24		Людина — образ Практикум: перевірка медіаджерел і редагування медіатвору	27–29	Порівняти подання однієї події у двох джерелах; обґрунтувати довіру до повідомлення. Зібрати відгуки аудиторії; доопрацювати композицію та підписи.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
37	25		Людина — знак Послідовність Фібоначчі. Правило й алгоритм	29–30	Побудувати послідовність від 0 і 1; обчислити наступні члени; записати алгоритм словами або в середовищі програмування.	Застосовує правило суми двох попередніх членів і знаходить член за номером.
38	26		Людина — знак Квадрати, спіралі та закономірності у природі	29–30	Побудувати квадрати зі сторонами за числами Фібоначчі; накреслити дуги; дослідити підготовлені зображення рослин.	Пов'язує числовий ряд із геометричною моделлю; відрізняє модель від природного об'єкта.
39	26		Людина — знак Практикум: перевірка алгоритму й числа Фібоначчі у природі	29–30	Перевірити алгоритм на різних номерах; порівняти ручний і цифровий результати. Порахувати елементи на кількох зразках; перевірити, які з них підтверджують припущення.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
40	27		Людина — знак Золотий переріз. Перевіряємо пропорції	29–30	Порівняти відношення сусідніх чисел; виміряти прямокутники; перевірити твердження про пропорції будівель і творів мистецтва.	Обчислює відношення, порівнює його з наближенням 1,6 та оцінює точність висновку.
41	28		Людина — знак Проект «Пропорції у природі та естетиці»	29–30	Створити логотип або композицію з поясненням пропорцій; додати ритмічний чи поетичний фрагмент за числами Фібоначчі.	Застосовує математичне правило у творчій роботі та пояснює межі обраної моделі.
42	28		Людина — знак Практикум: золотий переріз і вдосконалення композиції	29–30	Дослідити композиційну схему на репродукції, зокрема твору Леонардо да Вінчі; аргументувати висновок вимірами. Порівняти два варіанти композиції за відгуками; удосконалити проект.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.
43	29		Підсумкова STEM-практика STEM-практика: професії та підприємства громади	31–32	Провести очну або віртуальну зустріч із фахівцем; за відсутності — дослідити підготовлений кейс.	Ставить змістовні запитання й пов'язує професію з навчальними вміннями.
44	30		Підсумкова STEM-практика Хакатон: проблема, план і прототип	31–32	Обрати проблему класу або громади; визначити критерії успіху, ролі й ресурси; зібрати простий прототип.	Планує послідовність дій і добирає дані для розв'язання проблеми.
45	30		Підсумкова STEM-практика Практикум: картка STEM-організації та перше випробування прототипу	31–32	Створити інформаційну картку організації та зазначити джерела. Виконати першу перевірку прототипу та скласти перелік поліпшень.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.

Урок	Тиждень	Дата	Модуль і тема	Програма PDF, с.	Навчальна діяльність	Очікуваний результат
46	31		Підсумкова STEM-практика Хакатон: випробування та вдосконалення	31–32	Випробувати прототип за узгодженими критеріями; записати результати; підготувати короткий захист.	Обґрунтовує зміни даними, враховує відгуки й оцінює ресурси.
47	32		Підсумкова STEM-практика STEM-фестиваль. Підсумкова рефлексія	31–32	Представити портфоліо й прототип; виконати підсумкові завдання та самооцінювання.	Демонструє поступ у дослідженні, конструюванні, роботі з медіа та співпраці.
48	32		Підсумкова STEM-практика Практикум: повторне випробування та особисті навчальні цілі	31–32	Повторити випробування після змін; порівняти початковий і кінцевий варіанти. Обговорити індивідуальні результати й сформулювати цілі подальшого навчання.	Застосовує набуті вміння у практичній роботі; фіксує результат і пояснює висновок.